



USER PRO · TIZADA PRO

La base de datos y cómo conectar otro sistema

Cómo guarda TIZADA PRO la información, cómo se une cada parte, y cómo otro sistema puede mandar un pedido ya armado —diseños, moldes, telas y planilla— para que nadie tenga que cargarlo a mano.

 Base MSSQL

 Archivos

 Integración

 Pedido automático

Qué vas a encontrar acá

Este documento tiene dos partes. La primera explica **cómo está hecha la base de TIZADA PRO hoy**: qué se guarda, dónde, y cómo se une cada cosa. La segunda es una **propuesta** para que otro sistema mande los pedidos armados y el operario sólo tenga que revisar, cargar el arte y generar la tizada.

1	Resumen en una página	8	El pedido que llega desde otro sistema
2	Los tres lugares donde vive la información	9	Qué manda el otro sistema, paso por paso
3	Las tablas de la base y sus uniones	10	Cómo se enlaza cada dato
4	El «catálogo»: la ficha completa de cada molde	10b	Lo que TIZADA publica de cada molde
5	Los archivos: moldes, artes y tizadas	11	Cómo lo manda: la conexión
6	Telas, planillas y usuarios	12	Cómo construirlo en TIZADA PRO
7	Cómo se arma hoy un pedido	13	Lista de control para el otro sistema
		14	Palabras que se usan

En una página



La base (MSSQL)

Guarda los usuarios y sus permisos, la ficha de cada molde (el «catálogo»), las piezas de cada molde con sus medidas por talle, y el estado de cada tizada que se está armando.



Los archivos

Los moldes y los artes (.ai / .pdf) y las tizadas terminadas quedan como archivos en el servidor. La base guarda qué son y a quién pertenecen.



La computadora de cada persona

Hace el trabajo pesado: abrir moldes, dibujar y armar la tizada. El servidor sólo valida y guarda.



La propuesta

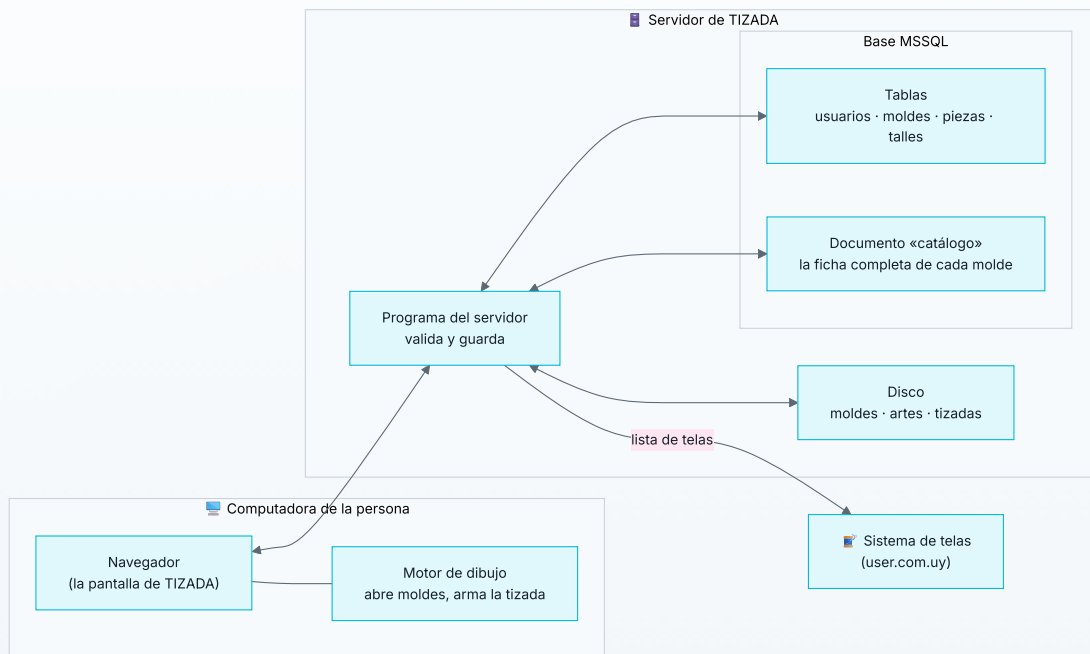
Que el otro sistema mande por una conexión segura el pedido ya armado: diseños, moldes, telas y planilla. TIZADA lo valida con las mismas reglas de la pantalla y lo deja listo para el operario.

Lo más importante

Hoy **no existe** ninguna forma de que un pedido llegue armado desde afuera: todo lo que el operario carga vive en la pantalla hasta que genera la tizada, y los pedidos no se guardan en la base. La segunda parte de este documento explica **qué hay que construir** y **cómo tiene que mandarlo** el otro sistema.

Los tres lugares donde vive la información

TIZADA PRO no guarda todo en un solo lugar. Cada tipo de dato vive donde mejor funciona: lo que se busca y se relaciona, en la base; los archivos grandes de dibujo, en el disco; y el cálculo pesado, en la computadora de quien trabaja.



Cómo se reparte la información entre la computadora, el servidor y el sistema de telas.



Tablas

Datos ordenados en filas y columnas que se unen entre sí: un molde tiene piezas, cada pieza tiene medidas por talle.



Documento «catálogo»

Una ficha grande (formato JSON) guardada **dentro** de la base, con toda la configuración de cada molde. Se copia a las tablas cada vez que se guarda.



Archivos

Los .ai y .pdf de moldes y artes, y los PDF de las tizadas. Siempre el vector original: nunca se rasteriza.

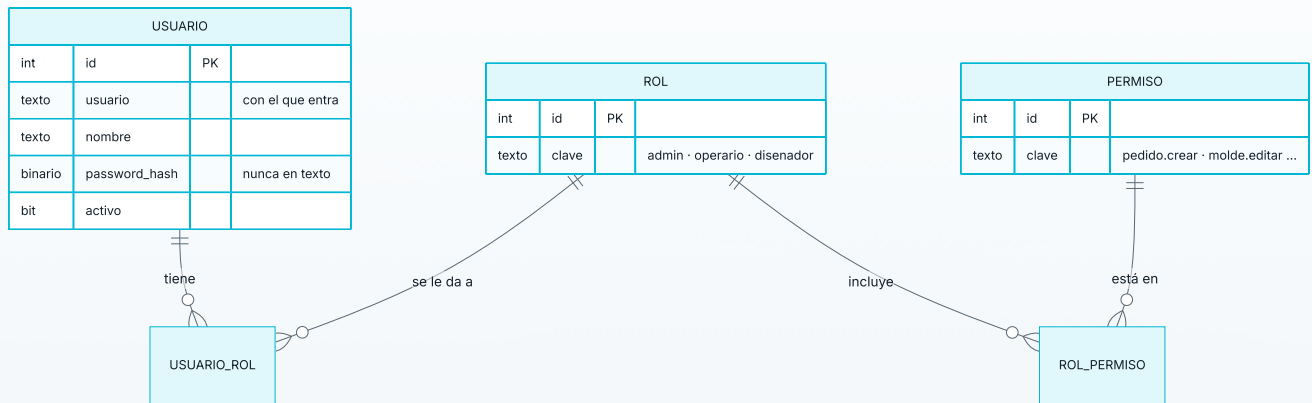
¿Por qué un «documento» dentro de la base?

La ficha de un molde tiene muchísimas opciones (etiqueta, borde de corte, telas por pieza, grupos, variables, acomodo...) y cambia seguido. Guardarla como un documento completo permite agregar opciones nuevas sin cambiar las tablas. Para que nadie pise el cambio de otro, cada guardado lleva un **número de versión**: si otro guardó antes, TIZADA junta los dos cambios en vez de borrar uno.

Las tablas de la base y sus uniones

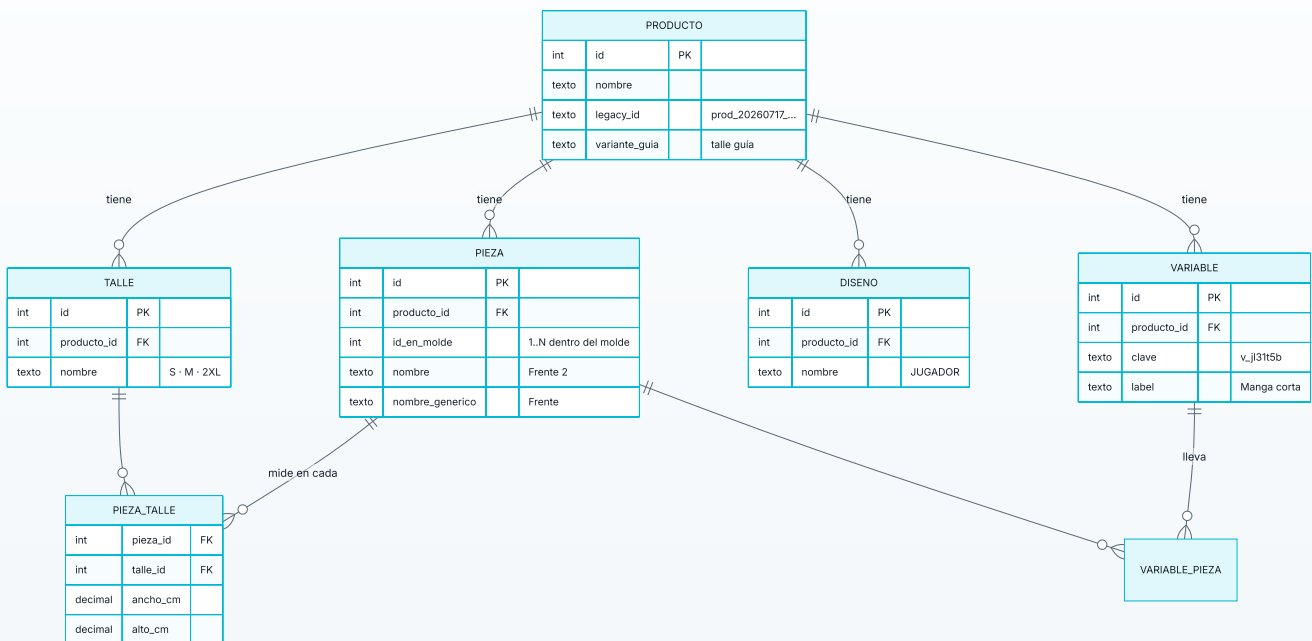
La base se llama `TizadaPro` y tiene 28 tablas. Se crean solas al arrancar el servidor desde el archivo `db/schema.sql`. Las uniones (las «flechas» de los dibujos) dicen qué fila pertenece a cuál: por ejemplo, cada pieza pertenece a un molde.

Usuarios, roles y permisos



Una persona tiene uno o más roles; cada rol trae un conjunto de permisos.

Moldes, talles, piezas, diseños y variables



El corazón: un **producto** es un molde; tiene talles y piezas, y cada pieza tiene su medida en cada talle.

Cada tabla, en palabras simples

Tabla	Qué guarda	¿Se usa hoy?
usuario	Cada persona que entra: usuario, nombre, contraseña cifrada, si está activa.	Sí
rol · permiso	Los roles (admin, operario, diseñador) y las 18 acciones permitidas (crear pedido, editar molde...).	Sí
usuario_rol · rol_permiso	Las uniones: qué roles tiene cada persona y qué permisos trae cada rol.	Sí
producto	Cada molde : nombre, su código viejo (prod_...), talla guía, quién lo creó, si está activo.	Sí
talle	Los talles de cada molde (S, M, L, 2XL...).	Sí
pieza	Cada pieza del molde, con un número propio que nunca se reusa . El nombre es un dato, no la identidad.	Sí
pieza_talle	La medida y ubicación de cada pieza en cada talla.	Sí
diseño	Los diseños de cada molde (JUGADOR, GOLERO...).	Se escribe, no se lee
variable	Las variables del molde: qué piezas lleva cada versión (manga corta, cuello V...).	Se escribe, no se lee
variable_pieza	Qué piezas entran en cada variable.	Queda vacía (ver pág. siguiente)
trabajo	El estado de cada tizada que se está armando: progreso, errores, resultado.	Sí
config	Documentos completos: el catálogo y un contador de cambios.	Sí
reserva	«Esto lo está editando fulano»: quién tiene abierto un molde o una planilla.	Sí
config_molde	Configuraciones guardadas de un molde (nombres de piezas, etiqueta) para volver a usarlas.	Sí
pedido · pedido_fila	Pensadas para guardar pedidos y las filas de la planilla.	No se usan
tela · grupo_tela · pieza_tela ...	Pensadas para las telas. Las telas hoy vienen del sistema externo y viven en el catálogo.	No se usan
mapeo_arte · editable · junta · fuente	Pensadas para qué mesa del arte va en qué pieza, los objetos editables, las piezas que van juntas y las tipografías. Hoy esa información está en el catálogo y en archivos.	No se usan

🔗 Cómo se identifica cada cosa

🕒 Regla de oro: por número, no por nombre

Cada pieza tiene un número que nunca cambia ni se reusa. El nombre («Frente 2») se puede repetir o cambiar: sirve para mostrar y agrupar, nunca para identificar.

📁 Los códigos que se ven

Molde: `prod_20260717_122028_ab12` · Variable: `v_jl31t5b` · Diseño: su nombre en minúsculas y sin espacios (`jugador` , `dise-o-1`).

🔄 Cómo se llenan las tablas

1 Alguien guarda algo de un molde

Por ejemplo, nombra una pieza o arma una variable. El cambio se guarda en el documento «catálogo», con su número de versión.

2 En la misma operación se copia a las tablas

El molde, sus talles, sus variables y sus diseños se actualizan en las tablas. Si algo falla, no se guarda nada (todo o nada).

3 Las piezas y sus medidas se vuelven a escribir

Cuando cambia el registro de piezas, se rehacen `pieza` y `pieza_talle` del molde y se sube un contador que avisa a las pantallas que refresquen.

⚠️ Tres detalles que se encontraron al preparar este documento

1. `variable_pieza` queda vacía en todos los moldes actuales: la copia busca la pieza por su código viejo, que ya no existe. Hay que buscarla por su número dentro del molde.
2. En `diseño` no se guarda el nombre corto de la carpeta (`jugador`) ni dónde está el arte.
3. Los talles se guardan en orden alfabético («10, 12, 2XL, M...»), no en el orden del molde.

Hoy no afectan a nadie porque ninguna pantalla lee esas tablas, pero **hay que corregirlos antes de conectar otro sistema** (es el primer paso del plan, sección 12).

El «catálogo»: la ficha completa de cada molde

Es un único documento guardado en la tabla `config`. Adentro están todos los moldes con su configuración, las planillas, las telas y otros ajustes generales.



productos

Cada molde con todo lo suyo (ver ejemplo abajo).



plantillas_planillas

Las planillas: qué columnas tiene cada una.



reglas_planilla

Reglas de columnas: talle, manga corta/larga...



telas · grupos_telas

Copia de las telas del sistema externo y cuáles se pueden combinar.



nesting_presets

Cómo se acomodan las piezas en la tela (separación, giro, alto máximo).



tutoriales

Las ayudas grabadas paso a paso.

Un molde, resumido

```
{
  "id": "prod_20260717_122028_ab12",           // el código del molde
  "nombre": "Camiseta fútbol",
  "variante_guia": "M",                       // talle guía
  "variantes": [{                             // las VARIABLES (qué piezas lleva cada
    "clave": "v_jl31t5b", "label": "Manga corta cuello redondo",
    "valores": [{ "label": "Frente 2", "pieza_id": 13 }, ...]
  }],
  "diseños": [{ "id": "jugador", "nombre": "JUGADOR" }],
  "telas_cfg": {                               // qué telas puede usar cada pieza
    "todas": ["44", "77"], "por_pieza": { "Cuello": ["77"] }, "max_var": { "v_jl31t5b": 2 }
  },
  "planilla_template_id": "plan_default",      // qué planilla usa
  "mapeo_columnas": { "talle": "talle", "nombre": "nombre", "numero": "numero" },
  "borde_corte": { ... }, "etiqueta": { ... }, "referencia_medida": "alto",
  "creado_por": 1, "propio": false
}
```

🛡️ Nadie pisa el cambio de otro

Cada vez que se guarda el catálogo se compara su número de versión. Si otra persona (u otro servidor) guardó en el medio, TIZADA vuelve a leer lo último, aplica encima sólo lo que cambió esta persona y reintenta. Si ni así puede, avisa y no borra nada.

Los archivos: moldes, artes y tizadas

Los dibujos son archivos grandes y se guardan en el disco del servidor, en carpetas por molde. La base sabe cuáles son; los archivos tienen el dibujo.

<code>entrada/</code>	
<code> prod_20260717_122028_ab12/</code>	← un molde
<code>plantilla.ai</code>	← el molde (con versiones: <code>plantilla.v2.ai...</code>)
<code>arte.ai</code>	← el arte principal
<code>disenos/</code>	
<code>jugador/ arte.ai</code>	← el arte del diseño JUGADOR
<code>golero/ arte.ai</code>	
<code>datos/productos/</code>	
<code>prod_20260717_122028_ab12/</code>	
<code>piezas.json</code>	← el número de cada pieza (nunca se reusa)
<code>disenos/jugador/</code>	
<code>mapeo_arte.json</code>	← qué mesa del arte va en qué pieza, por variable
<code>validacion_arte.json</code>	← el arte se revisó y está bien
<code>trabajos/</code>	
<code><id de la tizada>/</code>	← los PDF de la tizada y la ficha técnica
<code>catalogo_fuentes/</code>	← las tipografías (.ttf / .otf)

🔗 Siempre el vector original

El archivo del usuario nunca se modifica ni se convierte en imagen: lo que se ve en el arte es exactamente lo que sale estampado.

🕒 Versiones

Cuando se edita un molde o un arte se guarda una versión nueva (`arte.v2.ai`) y un marcador dice cuál es la vigente.

Telas, planillas y usuarios

Telas: vienen del sistema de telas

Las telas **no se crean en TIZADA**: se leen del sistema de telas de USER (`user.com.uy/api/external/telas`) con una clave privada guardada en el servidor. De cada tela se toma su **id**, su descripción, su código, moneda y precio; el ancho útil se calcula de la descripción («Bandera 1,60» → 160 cm menos un margen) y se puede corregir a mano.

1 · Lista general

Todas las telas del sistema externo, con su ancho.

2 · Por molde

Qué telas puede usar el molde, y cuáles cada pieza (`telas_cfg`).

3 · Por pedido

Qué tela lleva cada pieza de cada diseño en este pedido.

Planillas: las columnas del pedido

Cada molde usa una **planilla** (una plantilla de columnas). Cada columna tiene un **rol** que le dice a TIZADA qué significa:

Rol	Qué hace	Ejemplo de valor
talle	Qué talle es la prenda. Obligatorio.	M , 2XL , 10
nombre	El nombre que se estampa.	PÉREZ
numero	El número que se estampa.	10 , 07
diseño	Qué diseño lleva esa fila (cuando el pedido tiene varios).	JUGADOR
manga (opción)	Elige una opción de pieza del molde.	Corta / Larga
cantidad	Cuántas prendas iguales.	1
libre	Otros datos que el taller quiera anotar.	—

Una columna puede ser texto, lista desplegable (con opciones fijas) u opción; y se puede marcar como obligatoria para fabricar.

Usuarios y seguridad

Contraseñas

Nunca se guardan en texto: se guardan cifradas (PBKDF2, 260.000 vueltas). Después de 8 intentos fallidos hay que esperar un minuto.

Sesión

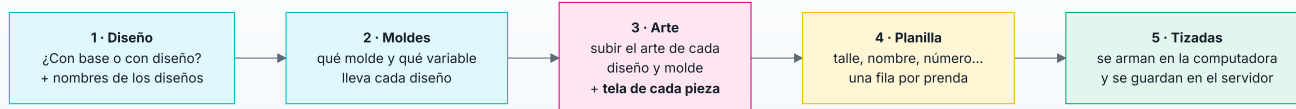
Al entrar se crea una sesión segura que dura 7 días. Cada acción se controla contra los permisos del rol y contra el dueño del molde.

Para otro sistema no hay llave todavía

Hoy la única forma de usar TIZADA es entrando con usuario y contraseña. No existe una «llave» (clave de API) para que otro sistema se conecte: hay que construirla (sección 11).

Cómo se arma hoy un pedido

Hoy el operario arma el pedido en la pantalla, paso por paso. Todo lo que carga queda en su pantalla; al servidor sólo le llega al final, cuando genera la tizada.



Los pasos del pedido. Las telas se eligen dentro del paso del arte.

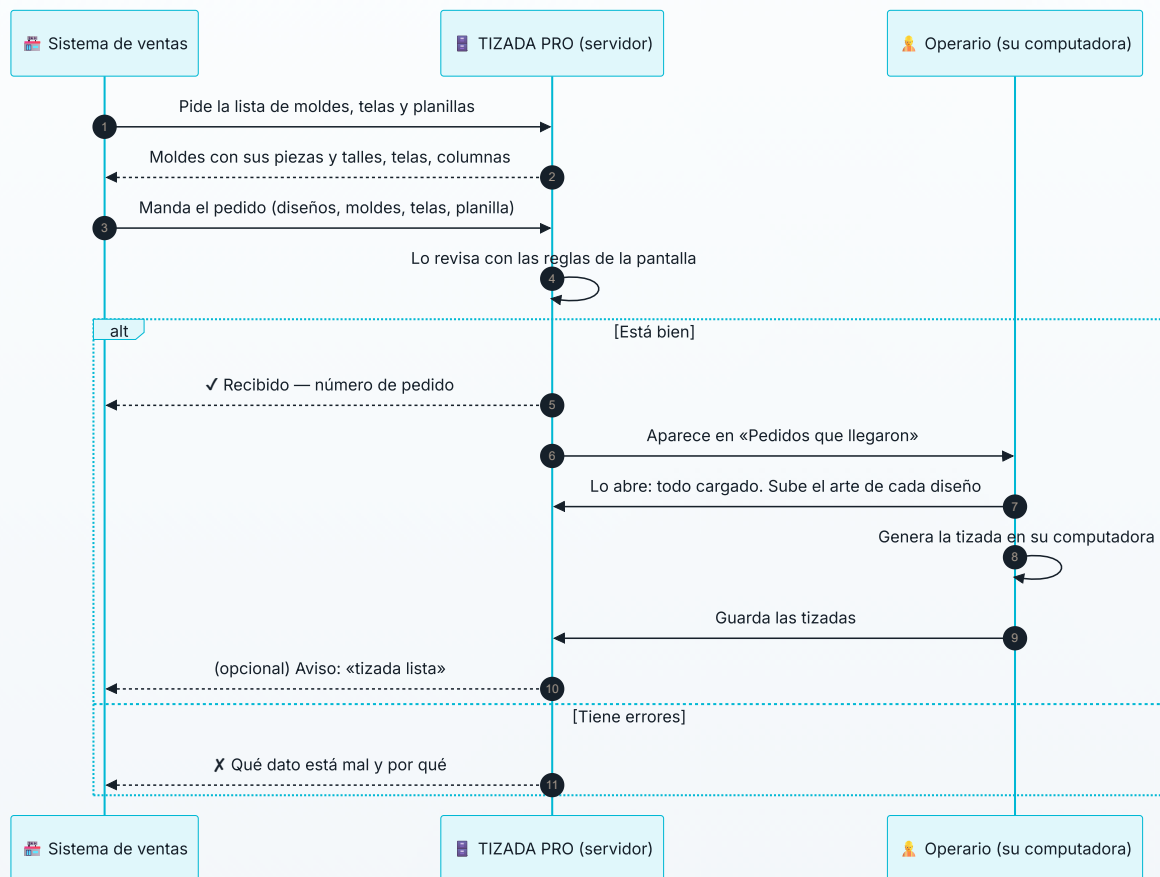
Paso	Qué se carga	Qué lo frena
1 · Diseño	La forma de armar: con base (molde del catálogo + arte aparte) o con diseño (el cliente sube el molde con el diseño adentro). Después, los nombres de los diseños: JUGADOR, GOLERO...	Al menos un diseño.
2 · Moldes	Para cada diseño, qué moldes lleva y qué variable de cada molde (manga corta, cuello V...).	Cada diseño con al menos un molde.
3 · Arte y telas	El arte (.ai / .pdf) de cada diseño y molde, y la tela de cada pieza.	Falta arte, o piezas sin tela o sin diseño.
4 · Planilla	Una fila por prenda con las columnas de la planilla. Se puede pegar un CSV.	Columnas obligatorias vacías, opciones que el molde no tiene.
5 · Tizadas	La computadora arma las hojas y el servidor las guarda.	—

🚫 Lo que hoy no se guarda

El pedido **no se guarda en la base**: las tablas `pedido` y `pedido_fila` existen pero están vacías. Los pasos 1 a 3 quedan en la memoria del navegador de esa computadora, y la planilla se pierde si se recarga la página. Por eso hoy no hay forma de que un pedido llegue armado desde otro lado.

El pedido que llega desde otro sistema

La idea: el sistema de ventas (el que ya usa MSSQL) manda el pedido armado. TIZADA lo revisa con las mismas reglas de la pantalla y, si está bien, lo deja en una lista de **«Pedidos que llegaron»**. El operario lo abre, ve todo cargado, sube el arte y genera la tizada. **El otro sistema no manda archivos:** ni el molde ni el arte. Sólo dice qué molde de nuestra base usar.



El recorrido completo de un pedido que llega desde el sistema de ventas.

✓ Lo que ya no hace el operario

Elegir cómo se arma, escribir los diseños, elegir moldes y variables, asignar telas pieza por pieza y cargar la planilla.

👉 Lo que sigue haciendo

Revisar, subir el arte de cada diseño y tocar «Generar». La tizada se arma en **su** computadora: el servidor nunca hace el trabajo pesado.

Qué manda el otro sistema, paso por paso

El pedido viaja como un solo mensaje en formato JSON (texto ordenado que cualquier sistema sabe armar). Cada parte llena un paso del asistente.

1 Paso 1 · Cómo se arma — no lo manda el otro sistema

Todo pedido que llega se arma con los moldes de **nuestra base** (el catálogo de TIZADA): TIZADA lo pone solo, no hay que mandar nada para este paso. **El otro sistema no manda ningún archivo**: ni molde ni arte; el arte lo sube el operario en TIZADA.

1b Paso 1.b · Los diseños escritos

La lista de diseños con su nombre: JUGADOR, GOLERO, ARQUERO... Cada nombre tiene que ser único dentro del pedido.

2 Paso 2 · El molde de cada diseño

Para cada diseño, qué molde de nuestra base usa (sólo su código: el molde ya está en TIZADA) y, si el molde tiene varias variables, cuál.

3 Paso 3 · Las telas de cada pieza

Para cada molde de cada diseño: qué tela lleva cada pieza, por el nombre de la pieza («Frente», «Manga») y el **id de la tela del sistema de telas**.

4 Paso 4 · La planilla

Una fila por prenda, con las columnas de la planilla del molde: diseño, talle, nombre, número, opciones y cantidad.

El mensaje completo, de ejemplo

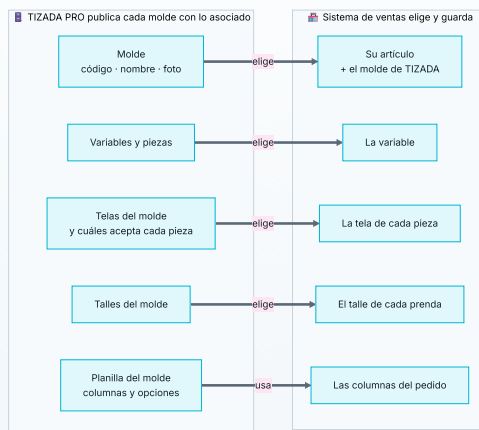
```
{
  "referencia": "OV-2026-00123",           // el número del pedido en el sistema de ventas
  (único)
  "cliente": "Club Atlético Ejemplo",
  "diseños": [                             // PASO 1.b: los diseños
    {
      "nombre": "JUGADOR",
      "molde": [                           // PASO 2: sus moldes
        {
          "molde": "prod_20260717_122028_ab12",           // el molde de TIZADA elegido
          (sección 10)
          "variable": "Manga corta cuello redondo",
          "telas": {                                     // PASO 3: tela de cada pieza (id del sistema de
            telas)
              "Frente": "44", "Espalda": "44", "Manga": "44", "Cuello": "77"
            },
          },
          { "molde": "prod_20260718_091500_c3d4", "telas": { "Delantero": "44", "Trasero": "44" } }
        ]
      },
      { "nombre": "GOLERO", "molde": [ { "molde": "prod_20260717_122028_ab12", "variable": "Manga
larga", "telas": { ... } } ] }
    ],
    "planilla": [                                   // PASO 4: una fila por prenda
      { "diseno": "JUGADOR", "talle": "M", "nombre": "PÉREZ", "numero": "10", "cantidad": 1 },
      { "diseno": "JUGADOR", "talle": "L", "nombre": "RODRÍGUEZ", "numero": "07", "cantidad": 1 },
      { "diseno": "GOLERO", "talle": "L", "nombre": "GÓMEZ", "numero": "1", "cantidad": 1 }
    ],
    "aviso_url": "https://ventas.../tizada-lista"    // opcional: dónde avisar cuando la tizada esté
    lista
  }
}
```

☰ Cada campo: qué es y cómo tiene que venir

Campo		Cómo tiene que venir
<code>referencia</code>	obligatorio	El número del pedido en el sistema de ventas. Si se manda otra vez la misma referencia, se actualiza ese pedido (mientras no se haya generado), no se duplica.
<code>cliente</code>	opcional	Texto libre para que el operario lo reconozca.
<code>disenos[].nombre</code>	obligatorio	Texto, único en el pedido. Es el mismo que después va en la columna «diseño» de la planilla.
<code>molde[].molde</code>	obligatorio	El código del molde de TIZADA (<code>prod_...</code>) que el sistema de ventas eligió al enlazar su artículo (sección 10).
<code>molde[].variable</code>	si hay varias	El nombre de la variable tal como está en TIZADA (o su clave <code>v_...</code>). Si el molde tiene una sola, se puede omitir.
<code>molde[].telas</code>	obligatorio	Pieza → id de tela. El nombre de la pieza es el genérico (sin número: «Manga», no «Manga 2»). Tienen que estar todas las piezas de la variable, y cada tela tiene que estar permitida para esa pieza.
<code>planilla[]</code>	obligatorio	Una fila por prenda. Las claves son las columnas de la planilla del molde (se piden a TIZADA). Todo como texto, salvo <code>cantidad</code> (número). Los números con cero adelante van entre comillas: <code>"07"</code> .
<code>planilla[].diseno</code>	con varios diseños	Igual a uno de los <code>disenos[].nombre</code> .
<code>planilla[].talle</code>	obligatorio	Tal cual lo tiene el molde: <code>M</code> , <code>2XL</code> , <code>10</code> . Si el talle no existe en el molde, la fila se rechaza.
opciones (<code>manga ...</code>)	según planilla	Uno de los valores permitidos de esa columna (<code>Corta</code> / <code>Larga</code>), y el molde tiene que tener esa opción.
<code>aviso_url</code>	opcional	Si viene, TIZADA avisa ahí cuando la tizada está lista.

Cómo se enlaza cada dato

Para que el pedido llegue bien, los dos sistemas tienen que hablar de las mismas cosas con los mismos códigos. **TIZADA publica lo que tiene y el otro sistema elige** y guarda el enlace en sus artículos: en TIZADA no se carga nada del otro sistema.



TIZADA muestra lo que tiene; el sistema de ventas elige y guarda el enlace de su lado.

⚠ Una regla que no se puede saltar

Todos los moldes de un pedido usan **la misma planilla** (las mismas columnas), igual que en la pantalla. Si no, van en pedidos separados.

Dato	Cómo se enlaza	De dónde lo saca el otro sistema
Molde	En el sistema de ventas, cada artículo se enlaza con un molde nuestro eligiéndolo de la lista que publica TIZADA (con su nombre y su foto), y se guarda el código del molde (<code>prod_...</code>). Se hace una sola vez por artículo.	La lista de moldes que publica TIZADA.
Variable	Se elige de las variables del molde y se guarda su clave (<code>v_...</code>). También se acepta el nombre.	Las variables de cada molde que publica TIZADA.
Pieza	Por su nombre genérico («Frente», «Manga», «Cuello»).	La lista de piezas de cada variable que da TIZADA, con las telas permitidas.
Tela	Por el id del sistema de telas (user.com.uy): es el mismo id que ya usa TIZADA. No hay que traducir nada.	El sistema de telas.
Talle y columnas	El talle, elegido de los talles del molde. Las columnas, por el id de cada columna de su planilla; el diseño , por su nombre.	Los talles y la planilla de cada molde que publica TIZADA.

Lo que TIZADA publica de cada molde

Cada molde se publica con **todo lo que tiene asociado**: sus talles, sus telas, su planilla y sus variables. Así, en el sistema de ventas, al elegir el molde de un artículo ya quedan a mano los talles para elegir, las telas que se pueden usar y las columnas que hay que llenar.



Moldes

Código, nombre y **foto** (miniatura), con todo lo que tiene asociado (las tarjetas de al lado). Sólo los moldes del catálogo listos para usar: no los propios de una persona ni los de un solo pedido.



Variables y piezas

Cada variable del molde (manga corta, cuello V...) con sus piezas por nombre genérico.



Telas del molde

Las telas que usa ese molde (id, nombre y ancho), cuáles acepta cada pieza y cuántas distintas admite la variable.



Talles del molde

Los talles de ESE molde, en su orden: en el sistema de ventas se elige el talle de esta lista, así nunca llega uno que el molde no tiene.



Planilla del molde

La planilla asociada al molde con sus columnas: id, nombre, rol, tipo, opciones permitidas y si es obligatoria.



Número de versión

Cambia cada vez que se agrega o modifica un molde: así el sistema de ventas sabe cuándo refrescar su lista.

Ejemplo: un molde con todo lo que tiene asociado

```
// GET /api/externo/v1/molde/prod_20260717_122028_ab12
{ "codigo": "prod_20260717_122028_ab12", "nombre": "Camiseta fútbol",
  "foto": "/api/externo/v1/molde/prod_20260717_122028_ab12/foto",
  "talles": ["4", "6", "8", "XS", "S", "M", "L", "XL", "2XL"], // para elegir el talle
  "telas": [ // las telas que usa ESTE molde
    { "id": "44", "nombre": "Dryfit 1,60", "ancho_cm": 157 },
    { "id": "77", "nombre": "RIB", "ancho_cm": 120 } ],
  "planilla": { // la planilla asociada
    "id": "plan_default", "nombre": "Estándar",
    "columnas": [
      { "id": "talle", "nombre": "Talle", "rol": "talle", "obligatoria": true },
      { "id": "nombre", "nombre": "Nombre", "rol": "nombre" },
      { "id": "numero", "nombre": "Número", "rol": "numero" },
      { "id": "manga", "nombre": "Manga", "rol": "manga", "opciones": ["Corta", "Larga"] },
      { "id": "cantidad", "nombre": "Cantidad", "rol": "cantidad" } ] },
  "variables": [ // versiones del molde
    { "clave": "v_jl31t5b", "nombre": "Manga corta cuello redondo", "telas_distintas_max": 2,
      "piezas": [ { "pieza": "Frente", "telas": ["44", "77"] }, // telas que acepta
                  { "pieza": "Cuello", "telas": ["77"] }, ... ] },
    ... ] },
  "version": 1540 }
```

Cómo lo manda: la conexión

Se recomienda una **conexión web segura (API)**: el sistema de ventas le habla a TIZADA por internet, con una **llave privada**, y TIZADA contesta en el momento si el pedido está bien o qué le falta.

La llave

Se crea en TIZADA (Configuración > Integraciones) una llave para el sistema de ventas. El sistema de ventas la manda en cada pedido, en el encabezado `X-Api-Key`. Siempre por `https`. La llave se guarda cifrada y se puede anular en cualquier momento.

Las direcciones (a construir)

Dirección	Para qué
GET <code>/api/externo/v1/moldes</code>	Lista de moldes para elegir: código, nombre, foto, talles, variables, planilla y número de versión.
GET <code>/api/externo/v1/moldes/{código}/foto</code>	La miniatura del molde, para mostrarla al elegir.
GET <code>/api/externo/v1/moldes/{código}</code>	Un molde en detalle: cada variable con sus piezas y las telas que acepta cada pieza.
GET <code>/api/externo/v1/planillas/{id}</code>	Las columnas de una planilla: id, nombre, rol, tipo, opciones y si es obligatoria.
GET <code>/api/externo/v1/telas</code>	Las telas con su ancho (las mismas del sistema de telas).
POST <code>/api/externo/v1/pedidos</code>	Manda el pedido. Contesta «recibido» con el número de pedido de TIZADA, o la lista de errores.
GET <code>/api/externo/v1/pedidos/{referencia}</code>	En qué estado está: pendiente, arte cargado, tizada lista, cancelado.
DELETE <code>/api/externo/v1/pedidos/{referencia}</code>	Cancela un pedido que todavía no se generó.

Si está bien

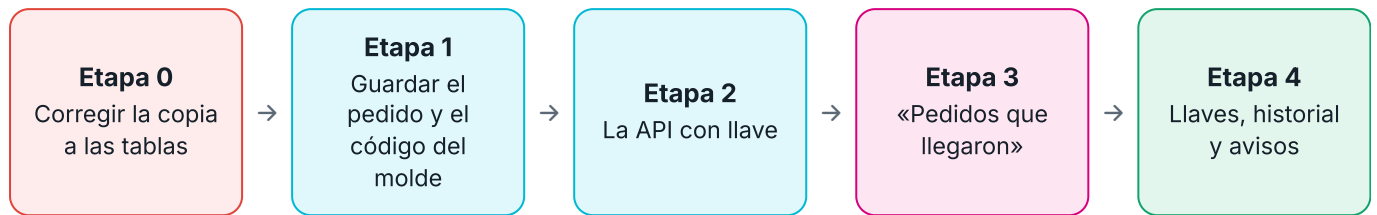
```
// 201 Recibido
{ "pedido": 1532, "referencia": "0V-2026-00123", "estado": "pendiente_arte",
  "falta": ["Arte de JUGADOR · Camiseta fútbol"] }
```

Si tiene errores

```
// 422 No se pudo recibir: nada se guardó
{ "errores": [
  { "campo": "disenos[0].moldes[0].telas",
    "mensaje": "Falta la tela de la pieza «Puño»" },
  { "campo": "planilla[4].talle", "mensaje":
    "El molde «Camiseta fútbol» no tiene el talle «5XL»" }
] }
```

Cómo construirlo en TIZADA PRO

Se construye en etapas. Cada una funciona sola y se puede probar antes de seguir.



Etapa 0 · Arreglar lo que falta

Que `variable_pieza` busque la pieza por su número dentro del molde y se rehaga después de guardar las piezas; que `diseño` guarde su nombre corto y la ruta del arte; que los talles se guarden en el orden del molde.



Etapa 1 · Guardar el pedido

Usar las tablas `pedido` y `pedido_fila` (hoy vacías) y agregar: diseños del pedido, moldes de cada diseño y tela de cada pieza, y de qué sistema vino cada pedido.



Etapa 2 · La API

Las direcciones de la sección 11, protegidas con la llave. La revisión usa las **mismas reglas** que la pantalla (telas obligatorias, opciones del molde, columnas obligatorias, talles), así nunca entra algo que la pantalla rechazaría.



Etapa 3 · Para el operario

En Pedido, una lista «Pedidos que llegaron» con su estado. Al abrir uno, el asistente se llena solo: diseños, moldes, variables, telas y planilla. Queda sólo subir el arte de cada diseño.



Etapa 4 · Administrar

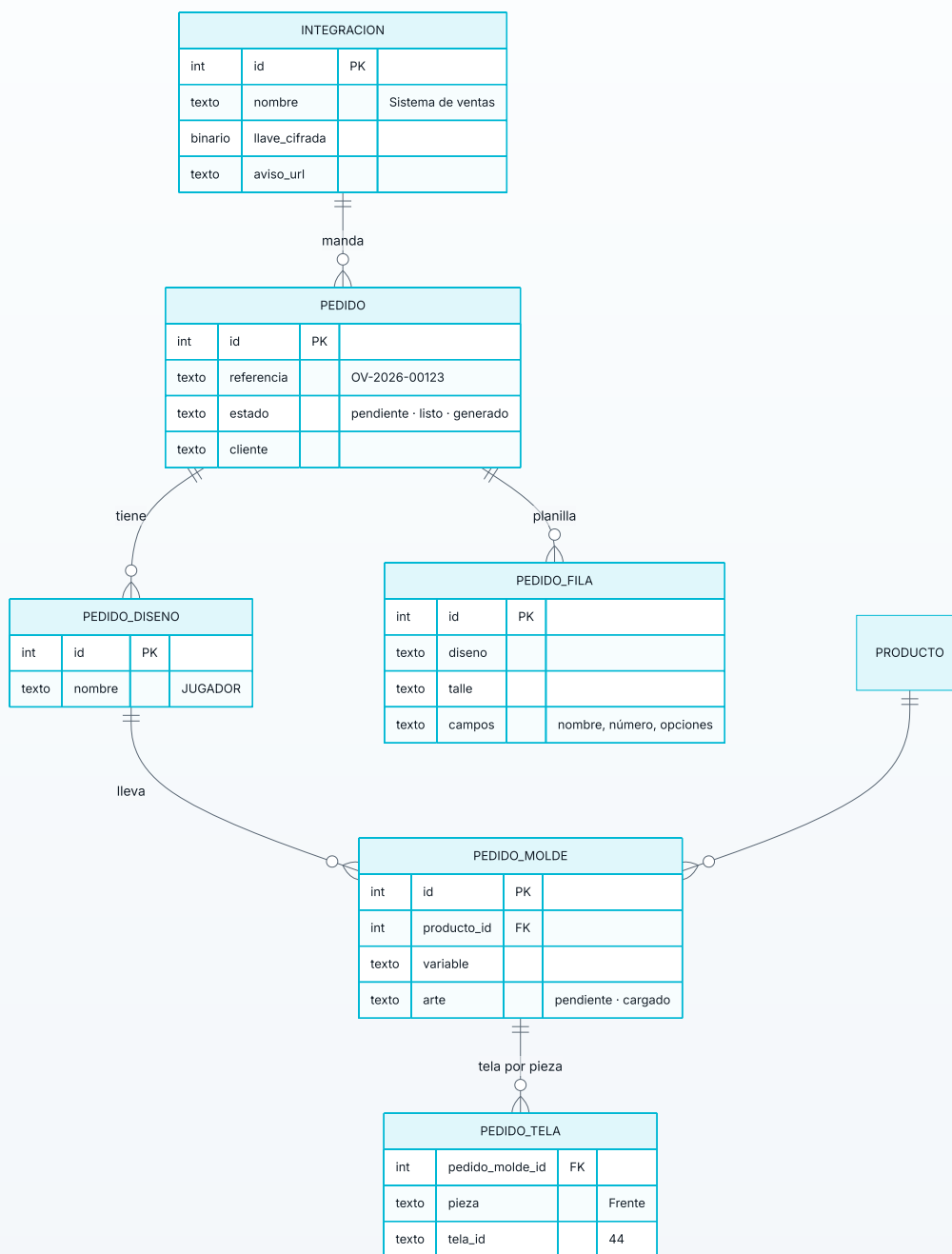
Crear y anular llaves, ver qué pedidos llegaron y cuáles se rechazaron (con el motivo), y el aviso «tizada lista» al sistema de ventas.



Cómo se comprueba

Un pedido de prueba con dos diseños y dos moldes contra una base de prueba: se revisa que se rechacen los errores, que el asistente se llene igual que cargado a mano, y que la tizada salga idéntica.

Las tablas nuevas del pedido



Cómo quedaría guardado un pedido que llega desde afuera.

Otra forma posible: por la base

El sistema de ventas podría escribir el pedido en una **tabla de entrada** de la misma base MSSQL. Es más simple, pero no se entera en el momento de los errores y ata los dos sistemas a las tablas. **Se recomienda la API.**

Lista de control para el otro sistema

Lo que tiene que tener listo quien programe el sistema de ventas para que los pedidos entren a la primera.



Guardar la llave de TIZADA en un lugar seguro

Nunca dentro del código ni en una pantalla. Mandarla en el encabezado `X-API-Key`, siempre por https.



Enlazar cada artículo con su molde de TIZADA

Mostrar la lista que publica TIZADA (`/mol-des`, con foto), elegir el molde de cada artículo y guardar su código. Cuando cambie el número de versión, refrescar la lista y revisar los enlaces.



Usar los nombres de piezas, talles y variables que da TIZADA

Leerlos de la API (se pueden guardar y refrescar una vez por día), nunca escribirlos a mano.



Mandar la tela de todas las piezas

Con el id del sistema de telas, y sólo telas permitidas para esa pieza.



Una fila de planilla por prenda

Con las columnas de la planilla del molde. Todos los moldes del pedido con la misma planilla. Talles exactos. Números como texto.



Leer la respuesta

Si vuelve un error, mostrar el mensaje a quien cargó el pedido: dice qué dato está mal. Mandar de nuevo con la misma referencia lo corrige.



No mandar archivos

Ni moldes ni artes: sólo el código del molde de nuestra base. El arte lo sube el operario en TIZADA.

💡 Resumen para quien decide

Con esto, el pedido se carga **una sola vez**, en el sistema de ventas. TIZADA lo recibe revisado con sus propias reglas, el operario sólo revisa, carga el arte de cada diseño y genera. Menos errores de tipeo, y el pedido llega igual a como se vendió.

Palabras que se usan

Palabra	Qué quiere decir
Molde (producto)	El archivo con las piezas de una prenda en todos sus talles.
Pieza	Cada parte de la prenda: frente, espalda, manga, cuello...
Talle guía	El talle que se usa de referencia para acomodar y medir.
Variable	Una versión del molde con ciertas piezas: manga corta o larga, cuello redondo o en V.
Diseño	Un arte con nombre (JUGADOR, GOLERO) que se estampa sobre los moldes.
Arte	El archivo .ai o .pdf con el diseño, una mesa de trabajo por pieza.
Planilla	La tabla del pedido: una fila por prenda con talle, nombre, número...
Tizada	El PDF final con todas las piezas acomodadas sobre la tela, listo para imprimir.
Catálogo	El documento de la base con la configuración completa de todos los moldes.
MSSQL	El programa de base de datos (Microsoft SQL Server) donde se guarda la información.
JSON	Una forma de escribir datos ordenados como texto, que cualquier sistema entiende.
API	Una «puerta» para que un sistema le hable a otro por internet, con reglas claras.
Llave (clave de API)	La contraseña que usa un sistema (no una persona) para entrar por la API.
Tabla / fila / columna	Como una hoja de cálculo: cada tabla guarda un tipo de cosa, cada fila es una, cada columna un dato.
Unión (clave foránea)	El dato que dice a qué pertenece una fila: por ejemplo, de qué molde es una pieza.

Documento generado a partir del código del sistema (versión 1.0.44) y de la base en funcionamiento, el 24 de septiembre de 2026. Las secciones 8 a 13 son una propuesta: describen lo que hay que construir.